NOROO

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : DR-174 BU3 (SP2-CAR)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
○ 권고용도 : 자동차 부품용 BASECOAT 도료
○ 사용상의 제한 : 권고 용도외 사용 제한

다. 제조사/공급자/유통업자 정보
○ 회사명 : (주)노루비케미칼
○ 주소 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단 1로 111(백석동)
○ 정보제공 및 긴급연락처 : 041-620-6200 기술2팀 박성재

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류
인화성액체(flammable liquids) 구분 3
급성독성(acute toxicity) 흡입 구분4(증기)
생식독성(reproductive toxicity) 구분 1B
심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분2A
특정 표적장기 독성물질(1회노출)(specific target organ toxicity single exposure) 구분1
특정 표적장기 독성물질(1회노출)(specific target organ toxicity single exposure) 구분3 (호흡기 자극)
특정 표적장기 독성물질(반복노출)(specific target organ toxicity repeated exposure) 구분1
피부 부식성/자극성물질(skin corrosion/irritation) 구분2
흡인유해성(aspiration harzard) 구분1
흡인유해성(aspiration harzard) 구분2
수생 환경유해성(hazardous to the aquatic environment) 만성 구분3
오존층 유해성(hazardous to the ozone layer)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
○ 그림문자



○ 신호어 : 위험
○ 유해 위험 문구 :
H226 인화성 액체 및 증기
H332 흡입하면 유해함
H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H370 장기에 손상을 일으킴: 중추신경계 (CNS), 위장관 (11항 참조(MSDS)).
H335+H336 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음. 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 폐에 손상을 일으킴 (11항 참조(MSDS)).
H315 피부에 자극을 일으킴
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
H412 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함
H420 대기 상층부의 오존층을 파괴하여 공공의 건강 및 환경에 유해함
○ 예방조치 문구
- 예방

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P223 물에 접촉시키지 마시오
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형(전기 · 환기 · 조명)설비를 사용하시오
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오.
P261 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P264 취급 후에는 손 및 접촉 부위를 철저히 씻으시오.
P260 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.

- 대응

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오(또는 샤워하시오.)
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오(5 항 참조).
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면: 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P321 필요한 처치를 하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 구하시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조언 · 주의를 받으시오.
P362+P364 오염된 의류는 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P331 토하게 하지 마시오.

- 저장

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
P405 장금장치를 하여 저장하시오.
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오

- 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 폐기하시오
P502 (제조자 · 공급자)가 제공한 (재생 · 재활용)에 대한 정보를 참조하시오

다. 유해. 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

NFPA 지수 물질명	보건	화재	반응성
톨루엔	자료없음	자료없음	자료 없음
자일렌	자료없음	자료없음	자료 없음
S1(영업비밀)	자료 없음	자료 없음	자료 없음
2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음	자료없음	자료 없음

n-뷰틸 아세테이트	자료없음	자료없음	자료 없음
에틸벤젠	자료없음	자료없음	자료 없음
영업비밀	자료 없음	자료 없음	자료 없음
아세트산 에틸	자료없음	자료없음	자료 없음
S2(영업비밀)	자료 없음	자료 없음	자료 없음
프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산	자료없음	자료없음	자료 없음
메틸 에틸 케톤	자료없음	자료없음	자료 없음
4-메틸-2-펜탄온	자료없음	자료없음	자료 없음
카본 블랙	자료없음	자료없음	자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS 번호	함유량(%)
톨루엔	Toluene	108-88-3	21~31
자일렌	Xylene	1330-20-7	21~31
S1(영업비밀)	-	-	19~29
2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	51994-93-5	5~15
n-뷰틸 아세테이트	n-Butyl acetate	123-86-4	1~10
에틸벤젠	Ethylbenzene	100-41-4	1~10
영업비밀	-	-	1~10
아세트산 에틸	Acetic acid ethyl ester	141-78-6	1~10
S2(영업비밀)	-	-	1~10
프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산	Propylene glycol methyl ether acetate	108-65-6	1~10
메틸 에틸 케톤	Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	1~10
4-메틸-2-펜탄온	4-Methyl-2-pentanone	108-10-1	0.1~4
카본 블랙	Carbon black	1333-86-4	0.1~4

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을때 :
노출된 눈을 많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15분 이상 행구시오.
자극, 통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것

나. 피부에 접촉했을 때 :
오염된 피복을 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.
자극, 통증등 기타 증상 발생시 전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.
15분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오

다. 흡입했을 때 :
노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하시오.
물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 실시하지 마시오.
일방판막이 장착된 포켓 마스크나 다른 호흡의료기기를 사용하여 인공호흡을 실시 하시오.
호흡이 곤란할 시 산소를 공급하시오.

오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
즉시 전문의의 진료를 받을 것

라. 먹었을 때 :
구토를 시키시오.
의식이 없는 경우 구토를 시키지 말고, 구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지할 것.
만약 많은 양을 삼켰다면, 전문의의 처치를 받을 것.
증상에 따라 적절한 의학적 조치를 전문의의로부터 받을 것.
섭취한 물질의 위 세척을 통한 조기 제거는 출혈이나 관통의 전위 합병증에 대한 고려를 해야 함.

마. 기타 의사의 주의 사항 :
알려진 해독제는 없으며 적절한 의학적 조치를 취할 것.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제
○ 적절한 소화제 :
입자상 분말 소화약제, 가스계 소화약제, 일반적인 포말
○ 부적절한 소화제 :
직사 주수를 사용한 소화는 피하시오.
○ 대형 화재 시 :
바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하시오.
탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것.
적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
○ 열분해생성물 :
이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물/황화합물
○ 화재 및 폭발 위험 :
중급 수준의 화재 위험이 있음.

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
○ 착용할 보호구 :
방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화
○ 예방조치 :
적응 가능한 소화약제를 사용하여 화재를 진압하시오
화재시 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.
화재 진화 후 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
화재 진압 인원외 인원이 화재 인근으로의 접근을 통제하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
○ 착용할 보호구 :
유기용제용 호흡용보호구 및 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑
○ 조치사항 :
위험하지 않은 경우만 누출을 차단하는 조치를 취할 것.
발생 증기량을 줄이기 위해 물을 뿌릴 것.
유기가스용 방독마스크 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑을 착용하고 작업할 것.
피부접촉을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
○ 대기 :
살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

○ 토양 :
누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내로 옮기시오.
흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오
○ 수중 :
흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오.
누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하시오.

다. 정화 또는 제거 방법
○ 소량 누출 시 :
모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오
○ 다량 누출 시 :
관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :
위험물안전관리법등 관계법에 따라 저장. 취급 할 것
정전기 방전 방지를 위한 접지 등을 실시할 것
유증기 발생을 최소화할 수 있도록 용기등을 밀폐할 것
취급시 국소배기 및 환기장치 등을 이용할 것
취급 후 철저히 씻으시오
혼합금지물질과 접촉을 피하시오
모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오
열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오
작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오
제품이 묻어있는 헝겊, 휴지 등 가연성 물질과 함께 보관 시 자연발화에 의해 화재의 위험이 있으므로 쌓아두지 마시고 물이 담긴 뚜껑이 있는 불연성 용기에 담아 폐기하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :
수분 증발 및 오염발생 우려가 있으므로 용기는 완전히 밀폐해서 환기가 좋은 옥내에서 보관할 것.
옥외 보관 시는 직사광선을 피할 것.
보관 적정 온도 : 5~35℃
강산화제, 산과 접촉을 피하시오.
격리된 장소에 저장, 결빙주의, 고온체 주의.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 톨루엔
○ 국내규정 : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
○ ACGIH 규정 : TWA 20 ppm (75 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)

2) 자일렌
○ 국내규정 : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
○ ACGIH 규정 : TWA 100 ppm (434 mg/m3), STEL, 150 ppm (651 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)

3) S1(영업비밀)
○ 국내규정 : 자료 없음

○ ACGIH 규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
○ 국내규정 : 자료 없음
○ ACGIH 규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트
○ 국내규정 : TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
○ ACGIH 규정 : TWA 50 ppm , STEL 150 ppm
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

6) 에틸벤젠
○ 국내규정 : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
○ ACGIH 규정 : TWA, 20 ppm (87 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids 의 합) : 0.15 g/g 크레아티닌(작업후)

7) 영업비밀
○ 국내규정 : 자료 없음
○ ACGIH 규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

8) 아세트산 에틸
○ 국내규정 : TWA : 400 ppm
○ ACGIH 규정 : TWA, 400 ppm (1440 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

9) S2(영업비밀)
○ 국내규정 : 자료 없음
○ ACGIH 규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

10) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
○ 국내규정 : 자료 없음
○ ACGIH 규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

11) 메틸 에틸 케톤
○ 국내규정 : TWA : 200 ppm, STEL : 300 ppm
○ ACGIH 규정 : TWA, 200 ppm (590 mg/m3) STEL, 300 ppm (885 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methyl ethyl ketone : 2 mg/L(작업후)

12) 4-메틸-2-펜탄온
○ 국내규정 : TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm
○ ACGIH 규정 : TWA, 20 ppm (82 mg/m3) STEL 75 ppm (307 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)

13) 카본 블랙
○ 국내규정 : TWA : 3.5 mg/㎥
○ ACGIH 규정 : TWA, 3 mg/m3, Inhalable particulate matter
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 :
살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
자료 없음

자료 없음

다. 개인 보호구 :

○ 호흡기 보호 :
호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정을 필할 것.
공학적 대책이 불안전하거나 근로자의 이상노출이 예상되는 작업에는 유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것

○ 눈 보호 :
유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것
작업장 가까운 장소에 간이세안기구(식염수) 비치 또는 세안설비를 설치하시오.
미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.

○ 손 보호 :
지속적/장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무/PVC 제의 불투과성 보호장갑을 착용하도록 할 것.
적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.

○ 신체 보호 :
유출이나 엎지름 등의 위해가 있는 경우 불 투과성 고무/PVC 제의 보호앞치마를 착용 후작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것.
적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리·화학적 특성

가. 외관 : 유색 액상

나. 냄새 : 유기용제냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점(℃) : 자료없음

사. 초기 끓는점과 끓는점 범위(℃) : 자료없음

아. 인화점(℃) : 24

자. 증발 속도 : 자료없음

차. 인화점(고체, 기체)(℃) : 자료없음

카. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

타. 증기압 : 자료없음

파. 용해도 : 자료없음

하. 증기밀도 : 자료없음

거. 비중 : 0.45~1.45

너. N-옥탄올/물 분백계수 : 자료없음

더. 자연발화 온도(℃) : 자료없음

러. 분해 온도(℃) : 자료없음

머. 점도 : 55~65KU

서. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :
자료 없음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :
열, 스파크, 불꽃, 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
마찰, 오염을 피하시오

다. 피해야할 물질 :
산화제, 금속, 가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 :
열분해생성물(탄소 등)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
○ 호흡기를 통한 흡입 : 폐이상, 호흡곤란, 저체온, 구토…….
○ 입을 통한 섭취 : 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동….
○ 피부 접촉 : 자극, 화상, 신경이상….
○ 눈 접촉 : 자극, 눈손상….

나. 건강 유해성 정보

1) 톨루엔

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 5580 ㎎/㎏ Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- 경피 : LD50 >5000 ㎎/㎏ Rabbit (ECHA)
- 흡입 : LC50 >20 ㎎/ℓ Rat (OECD TG 403) (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7 마리 모두에서 관찰되었으며, 중등정도의 자극성이 나타남 EU Method B4. (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음 (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타나지않음 EU Method B.6, GLP (ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : Group 3
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A4
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과 OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과 EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성 (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm7537 ㎎/m3 에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAECP 600ppm2261㎎/m3 (ECHA), 고용노동부 생식독성 구분 2
○ 특정표적장기독성(1 회 노출) : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계 (HSDB)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 90 일 반복경구독성시험 EU method B.26 결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 ㎎/㎏ bw/day 랫드 이용한 103 주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비강 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250㎎/m3 랫드 이용한 90 일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게뇌, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, Plasma chollinesterase acitivity 감소로 NOAEC 625 ppm2355 ㎎/m3 (ECHA) 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (유독물질 정보약서)
○ 흡인유해성 : 탄화수소이며, 40 ℃에서 동점도 20.5 ㎟ / s 이하 (유독물질 정보요약서)

2) 자일렌

○ 급성 독성
- 경구 : LD50=3523 mg/kg Rat (EU Method B1) (ECHA)
- 경피 : LD50 ≥1,700mg/kg Rabbit (NIER)
- 흡입 : Vapor LC50 = 10 ~ 20 mg/L/4hr (NIER)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 EU Method B.4 결과 1차 피부자극지수 3으로 중간 자극성 (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 단기노출기준 STEL 100ppm의 mixed xylene에 노출된 인체에 눈 및 호흡기 자극영향 나타남 (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 마우스 국소림프절시험 OECD TG 429 비과민성 (ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : Group 3
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A4
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 OEF 474, GLP 결과 음성으로 나타남 (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드 2세대 생식독성흡입반복 노출, EPA OPPTS870.3800 시험결과 시험된 최고농도 500ppm까지 생식 및 발달과 관련된 독성영향은 관찰되지 않음. NOAEC 생식/발달/부모독성≥500 ppm 랫드를 이용한 발달 흡입독성시험 OECD TG414 결과 신생자 체중의 감소로 BMCL10 발달=5761 mg/㎥, 모체 체중감소로 BMCL10 모체독성=2675mg/㎥ (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 현기증이 보고됨, 실험동물에서 현저한 각성, 진전, 마취 작용이 보고됨. 사람에게 100ppm442 mg/㎥에 노출시 눈 및 상기도에 약한 자극 및 약간의 중추신경계 영향 (HSDB, IPCS, ECHA)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 중추신경계에 영향 (NIER), 랫드를 이용한 103주 발암성시험 EU Method B.32 결과 mixed xylene 투여로 인한 전신독성 또는 발암성에 대한 영향은 나타나지 않음, 랫드를 이용한 90일 경구반복독성시험 OECD TG408 결과 mixed xylene과 관련된 영향은 제한된 체중감소, 상대간무게간 및 신장 증가하였으나, 조직병리영향은 관찰되지 않음.NOAEL=150 mg/kg bw/day (ECHA)
○ 흡인유해성 : 탄화수소, 동점성률 0.603 mPa s 25℃ (KOSHA)

3) S1(영업비밀)

○ 급성 독성
- 경구 : 자료 없음
- 경피 : 자료 없음
- 흡입 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 자료 없음
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음
○ 생식독성 : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
○ 흡인유해성 : 자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

○ 급성 독성
- 경구 : 자료 없음
- 경피 : 자료 없음
- 흡입 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 자료 없음
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음
○ 생식독성 : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
○ 흡인유해성 : 자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 12789 mg/kg Rat (calculated, 12.2 ㎖/kg, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)
- 경피 : LD50 > 14112 mg/kg Rabbit (calculated, 16 ㎖/kg, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)
- 흡입 : Vapour LC50 > 4.9 ㎎/ℓ 4 hr, LC50 >21 mg/L Rat No death (OECD Guideline 403, GLP)(ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음각막지수:0.33/4, 홍채지수:0.56/2, 결막지수 1/3, 결막부종지수:0.33/4 OECD TG 405, GLP (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406 (ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474 (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm 에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm nominal OECD TG

416, GLP 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 늑골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨 NOAELmaternal toxicity=2.5 mg/L air nominal, NOAELteratogenicity=10 mg/L air nominal GLP, OECD TG 414 (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 중추신경 장해, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴. 표적장기 : 중추신경, 호흡기계. (NITE, 2009)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : <유사물질 CAS No. 71-36-3> 랫드를 대상으로 설치류 90 일 반복투여경구독성 시험 결과, 600mg/kg 농도군에서 노출 2~3 분 후에 운동실조, 활동 저하 등의 중추신경계 이상이 관찰되었음 1 시간 이내로 회복됨알코올 영향으로 보임 그 외 특별한 영향은 관찰되지 않음 NOAEL=level:125 mg/kg bw/day nominal EPA OTS 798.2650, GLP 랫드를 대상으로 90 일 흡입독성 시험 결과, 중간 및 가장 높은 농도에서 활동 수준 저하의 급성, 단기 증상이 관찰됨, 체중 및 먹이섭취량 감소, 비강의 상부 호흡기 자극 증상이 관찰됨 NOAEC=500ppm GLP, EPA OTS 798.2450 (ECHA)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

6) 에틸벤젠

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 = 3500 mg/kg Rat (ECHA, HSDB)
- 경피 : LD50 = 15400 mg/kg Rabbit (ECHA, ChemIDPlus)
- 흡입 : Vapor LC50 17.8 mg/L 4 hr Rat (conversion value of 4000 ppm) (ECHA, HSDB)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성 (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은 없었음 (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 자료 없음
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 발암성 2
IARC : Group 2B
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A3
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 마우스 lymphoma L5178Y cell 을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary;CHO 세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis;UDS 시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드를 이용한 2 세대 흡입생식독성시험 OECD TG416, GLP 결과 500ppm 까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 NOEL 은 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL=100 ppm 랫드를 이용한 흡입발달독성시험 EOCD TG414, GLP 결과 2000ppm 까지 기형영향은 관찰되지 않음. 1000 또는 2000 ppm 에서의 신생자 체중감소가 약하게 나타남. 모체독성은 1000 및 2000ppm 에서의 체중 및 사료소모량 감소. NOAEL 최기형성=2000ppm, NOAEL 모체/발달독성=500ppm 으로 나타남 (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 실험동물에서 중추신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴. (HSDB)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 13 주 경구반복독성시험결과 약한 재생빈혈을 나타내는 혈액학적 변화, 간무게 증가 및 중심소엽 간세포 비대 변화를 기초로 NOAEL=75 mg/kg bw/dayOECD TG408, GLP, ECHA 마우스를 이용한 13 주 흡입반복독성시험결과 750ppm3.55 mg/L 이상에서 간 및 신장무게 증가가 나타났으나 그 외 조직병리소견 또는 유해 영향은 관찰되지 않음 NOAEC=1000ppm4.74mg/LOECD TG413, ECHA 랫드를 이용한 흡입 신경독성 OECD TG424 을 확인하기 위하여 4 주-13 주, 200-800ppm 농도로 흡입반복노출시킨 결과 400ppm 농도이상에서 노출 중지후 8 주에도 청력역치가 회복되지 않음. 8 주회복기간 200-800ppm 의 OHC 손실은 각각 4%, 100%로 중증 증가함. LOAEL=200ppm (ECH

○ 흡인유해성 : 탄화수소류. 액체를 삼키면 오연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 ㎟/s 25 ℃ (KOSHA)

7) 영업비밀

○ 급성 독성
- 경구 : 자료 없음
- 경피 : 자료 없음
- 흡입 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 자료 없음
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음
○ 생식독성 : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
○ 흡인유해성 : 자료 없음

8) 아세트산 에틸

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 5620 mg/kg Rat (IUCLID), LD50 11.3 mL/kg Rat(female)(ECHA)
- 경피 : LD50 > 18000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- 흡입 : Steam LC50 100 mg/ℓ 4 hr Rat (LC50 = 200 mg/L/1hr)(IUCLID)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 7일안에 완전히 회복되지 않는 자극있음. 약간 자극성. 홍반지수=1.33, 부종지수=0.4, OECD TG 404 (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한손상/자극성시험결과 OECD TG 405, 7일안에 완전히 완화됨. 자극성없음. 각막지수=0.5, 홍채지수=0.17, 결막지수=1.33, 결막부종지수=0.67. 조화된 분류 심한 눈 손상성/눈자극성 구분2로 분류됨(ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그 암컷을 이용한 피부과민성시험결과, 비과민성, OECD TG 406 (ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변히시험결과 OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 OECD TG 473, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 시험관 내 포유류 세포를 이용한 자매염색분체교환시험결과, 대사활성계 없을 때 음성, 대사활성계 있을 때 양성 시험관 내 염색체 이수성 Aneuploidy in Saccharomyces cerevisiae 시험결과, 대사활성계 없을 때 양성 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 OECD TG 473, 대사활성계 없을 때 애매함 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 OECD TG 474, 음성 - 생체 내 소핵시험결과, 음성 (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드(수)를 이용한 13주 흡입생식독성시험결과(other guideline: US EPA Health Effects Testing Guidelines 40 CFR Part 798.2450), 정자 수, 운동성에 영향없음(NOAEL(P,수

컷)=1,500ppm) - 랫드를 이용한 흡입태아발달시험결과(OECD TG 414), 모체독성으로 마취 및 음식소비량감소(NOAEL(모체독성)=16,000ppm, NOAEL(최기형성)≥20,000ppm, LOAEL(모체독성)=20,000ppm) (유사물질 CAS No. 64-17-5) (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 상부 호흡기 자극을 일으킴. 치사농도에 가까운 농도에 노출시 마취 및 폐손상을 일으킴. (HSDB)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드 암/수를 이용한 아만성 반복경구독성시험결과, 고농도군에서 타액분비, 불규칙 호흡 및 혼수 관찰됨. (NOAEL=900 mg/kg bw/day nominal, LOAEL=3600mg/kg bw/day nominal) - 랫드를 이용한 아만성 반복흡입독성시험결과, 호흡기 자극영향 (LOEC=350ppm, NOEC 전신독성=350ppm) (EPA OTS 798.2450, GLP)(ECHA)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

9) S2(영업비밀)

○ 급성 독성
- 경구 : 자료 없음
- 경피 : 자료 없음
- 흡입 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 자료 없음
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음
○ 생식독성 : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
○ 흡인유해성 : 자료 없음

10) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 = 8532 mg/kg Rat (IUCLID)
- 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- 흡입 : LC0 > 2000ppm 3hr(1732ppm 4hr) Rat No death Not classified (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 래빗: 자극성 없음 (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 래빗: 자극성 없음 (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그/maximization test (GLP): 과민성 없음 (OECD SIDS; IUCLID)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHL Cells/염색체이상시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), 래트 간세포/UDS 시험 (GLP): 대사활성계 비존재시 Negative(음성) (OECD SIDS; IUCLID)

○ 생식독성 : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D (M) and 41-45D(F)) (GLP): 생식변수에 대한 독성 영향이 없음 래트/흡입 (500, 2000, 4000 ppm for 21D) (GLP): 기형발생 또는 다른 발생독성 영향이 없음. (OECD SIDS)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 래트(수컷, 암컷)/경구 (500, 1000, 2000, 4000, 6300, 100000 mg/kg): lethargy(기면), piloerection(입모), watery eyes(습한 눈), anorexia(식욕 감퇴), shallow breathing(천호흡) 및 salivation(유연증)이 관찰됨. (OECD SIDS)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D(M) and 41-55D(F)) (GLP): 독성영향이 관찰되지 않음. 래트(수컷, 암컷)/흡입 (300, 1000, 3000 ppm for 2W) (GLP): 약간의 후각 상피 손상이 보이며, 다른 증상은 관찰되지 않음. (OECD SIDS)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

11) 메틸 에틸 케톤

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 2737 mg/kg Rat (RTECS, ChemIDPlus)
- 경피 : LD50 6480 mg/kg rabbit (RTECS, ChemIDPlus)
- 흡입 : Vapor LC50 32 mg/ℓ 4 hr Mouse (RTECS)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 (OECD TG 404, GLP)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 자극성을 일으킴 전체자극지수:19.2/110 (OECD TG 405)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 사람에게 피부과민성을 일으키지 않음 (ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD TG 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 (OECD TG 474) (ECHA)
○ 생식독성 : <유사물질 CAS No. 78-92-2> 랫드를 대상으로 2 세대 생식 독성 시험 결과, 10000mg/L 농도까지 태아독성, 사망, 최기형성, 장기무게변화 ,조직병리학적인 염증 등은 관찰되지 않음 (NOAEL F1,P=10 000 mg/L drinking water) (OECD TG 416) 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 모체의 체중이 감소하였음 잉태 기간 중 노출된 개체에게 MEK 수치가 유의하게 높았음, 3000ppm 의 농도군에서 배아독성/최기형성으로 두정골 사이 뼈의 골화가 지연됨이 감소하였고, 요추 갈비뼈가 정상적인 개수보다 증가하였음 (NOAECteratogenicity&maternal toxicity=ca.1002ppm)(OECD Guideline 414)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 흰쥐 또는 마우스에서 흡입 노출 시험 결과 비교적 저농도에서 중추신경계에 영향이 나타남. 흰쥐에서 중정도의 농도에서 신장에 영향이 나타남. 사람에서 흡입 노출시 기도 자극성이 나타남 (NLM)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 아만성 흡입독성:90 일 시험 결과, 높은 농도의 수컷개체에게 간무게 및 간무게/체중 비율, 간/뇌무게 비율이 유의하게 증가함, 또한 신장/체중 비율도 유의하게 높았음 높은 농도의 암컷 개체에게서 미립자 헤모글로빈 농도가 높아짐 (NOAEC=5,041ppm GLP, OECD TG 413)
○ 흡인유해성 : 흡인유해성: 탄소원자가 13 개 미만인 케톤류, 3.44mPas(50℃), 1.78mPas(75℃)

12) 4-메틸-2-펜탄온

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)
- 경피 : LD50 >16,000 mg/kg rabbit (NITE)
- 흡입 : vapor LC50 11.6 mg/ℓ 4h Rat (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404 (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극각막지수 0.08, 홍채 0, 충혈 0.8 이 관찰됨 OECD TG 405 (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음(ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 발암성 2
IARC : Group 2B
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A3
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과 OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과 OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOAEL 1 000 ppm) (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 90 일 경구반복독성시험 OECD TG408 결과 신장무게 증가로 NOAEL 250 mg/kg bw/day (ECHA)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

13) 카본 블랙

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 = 15400 mg/kg Rat (NITE(2006)), LD50 >8000 mg/kg Rat(ECHA)
- 경피 : LD50 > 3000 mg/kg rabbit (NITE), LD50 >8000 mg/kg Rabbit(ECHA)
- 흡입 : DUST LC50 > 4.6 mg/㎥ 4 hr Rat, No death (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 404)(ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 경미한 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 405)(ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 발생하지 않음 (OECD Guideline 406, GLP)(ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 발암성 2
IARC : Group 2B
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A3
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내 포유류를 이용한 자매 염색분체 교환 분석 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 479) 시험관 내 포유류를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD Guideline 476) 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과 대사활성계가 유무와 상관없이 음성(OECD Guideline 471, GLP) 생체 내 초파리를 이용한 반성 열성 치사시험결과 음성(OECD Guideline 477)(ECHA)
○ 생식독성 : 랫드를 이용한 최기형성/모계독성/발달독성 시험결과 생식독성이 발생하지 않음 (OECD Guideline 414)(ECHA)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : Rat 를 이용한 반복 흡입노출 시험결과, 폐포 상피의 만성 염증, 섬유화 등 폐에서 뚜렷한 영향이 관찰되었음. 인체에 명백한 영향이 관찰되지 않았으나 실험동물을 이용한 결과를 토대로 사람의 건강에 유해를 일으킬 가능성이 있음. (NITE)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

1) 톨루엔
○ 어류 : LC50 5.5 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus kistutch (ECHA)
○ 갑각류 : EC50 3.78mg/L 48hr (ECHA)
○ 조류 : 자료 없음

2) 자일렌
○ 어류 : LC50=3.3mg/L 96 hr (NITE)
○ 갑각류 : LC50 3.6 ㎎/ℓ 24 hr (OECD TG202) (ECHA)
○ 조류 : ErC50 4.06 ㎎/ℓ 73 hr (OECD TG201, GLP) (ECHA)

3) S1(영업비밀)
○ 어류 : 자료 없음
○ 갑각류 : 자료 없음
○ 조류 : 자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
○ 어류 : 자료 없음
○ 갑각류 : 자료 없음
○ 조류 : 자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트
○ 어류 : LC50 18 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 203)(ECHA)
○ 갑각류 : EC50 44 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)
○ 조류 : 자료 없음

6) 에틸벤젠
○ 어류 : LC50 5.1 ㎎/ℓ 96 hr (ECHA)
○ 갑각류 : LC50 2.4 ㎎/ℓ ~ 1.8 ㎎/ℓ 48 hr Mysidopsis bahia(EC50 48hr >5.2mg/L, EPA 1985, GLP) (ECHA)
○ 조류 : EC50 3.6 ㎎/ℓ 96 hr (EPA 1985, GLP) (ECHA)

7) 영업비밀
○ 어류 : 자료 없음
○ 갑각류 : 자료 없음
○ 조류 : 자료 없음

8) 아세트산 에틸
○ 어류 : LC50 230 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
○ 갑각류 : EC50 2500 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna(other guideline: DIN 38412 pt 11) (ECHA)
○ 조류 : EC50 1800 ~ 3200 ㎎/ℓ 72 hr (Selenastrum sp.) (ECOTOX)

9) S2(영업비밀)
○ 어류 : 자료 없음
○ 갑각류 : 자료 없음
○ 조류 : 자료 없음

10) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
○ 어류 : LC50 ≥100 ㎎/ℓ 96 hr Oryzias latipes (SIDS)
○ 갑각류 : EC50 = 373 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (SIDS)

○ 조류 : EC50 ≥1000 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (SIDS)

11) 메틸 에틸 케톤

○ 어류 : LC50 2993 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas(Still-water culture, OECD Guideline 203, GLP)
○ 갑각류 : EC50 308 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(Still-water culture, OECD TG 202, GLP)
○ 조류 : EC50 2029 mg/ℓ 96 hr Other(Pseudokirchnerella subcapitata, Still-water culture, GLP, OECD Guideline 201)

12) 4-메틸-2-펜탄온

○ 어류 : LD50 >179 mg/ℓ 96 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
○ 갑각류 : EC50 >200 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
○ 조류 : EC50 >146 mg/ℓ 7day Other(Blue algae, OECD221) (ECHA)

13) 카본 블랙

○ 어류 : LC50 >1000 mg/ℓ 96 hr Other(Tribolodon hakonensis)(NITE)
○ 갑각류 : EC50 > 5600 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna(OECD Guideline 202, GLP) (NITE)
○ 조류 : ErC50 >10000 mg/ℓ 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, GLP)(EHCA)

나. 잔류성 및 분해성

1) 톨루엔

○ 잔류성 : 2.73 log Kow (20 ° C) (ECHA)
○ 분해성 : 자료 없음

2) 자일렌

○ 잔류성 : log Kow=3.16 (NITE)
○ 분해성 : 자료 없음

3) S1(영업비밀)

○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

○ 잔류성 : log Kow 2.3 (25° C, OECD TG 117) log Kow 1.78 (HSDB)
○ 분해성 : 자료 없음

6) 에틸벤젠

○ 잔류성 : log Kow 3.6 (ECHA) log Kow 3.15 (HSDB)
○ 분해성 : 자료 없음

7) 영업비밀

○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

8) 아세트산 에틸

○ 잔류성 : log Kow 0.73 (ICSC), 0.68 log Kow (25℃, pH 7, EPA OPPTS 830.7560)
○ 분해성 : BOD5/COD 0.81 (IUCLID)

9) S2(영업비밀)

○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

10) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

○ 잔류성 : log Kow = 0.43 (IUCLID)
○ 분해성 : 자료 없음

11) 메틸 에틸 케톤
○ 잔류성 : log Kow 0.3 (40 ° C, pH=7)
○ 분해성 : 자료 없음

12) 4-메틸-2-펜탄온
○ 잔류성 : log Kow 1.9 (OECD TG 117) (ECHA)
○ 분해성 : 자료 없음

13) 카본 블랙
○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

다. 생물농축성

1) 톨루엔
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 80 % 20 day (Readily biodegradable) (ECHA)

2) 자일렌
○ 농축성 : BCF25.9 (ECHA)
○ 생분해성 : 90 % 28 day (OECD TG301F, GLP)(ECHA)

3) S1(영업비밀)
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 83% 28 day (OECD TG 301D) (ECHA)

6) 에틸벤젠
○ 농축성 : BCF 1 (ECHA)
○ 생분해성 : 70-80% 28 day (ISO 14593 CO2 headspace test, GLP) (ECHA)

7) 영업비밀
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

8) 아세트산 에틸
○ 농축성 : BCF 30 (IUCLID)
○ 생분해성 : 100 (%) 28 day (IUCLID)

9) S2(영업비밀)
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

10) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : >60%, 28day (OECD SIDS)

11) 메틸 에틸 케톤
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 98 % 28 day (OECD TG 301D)

12) 4-메틸-2-펜탄온
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 83% 28 day (OECD TG 301, GLP) (ECHA)

13) 카본 블랙
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

라. 토양이동성
1) 톨루엔
자료 없음

2) 자일렌
log Kow = 3.12 (measured) (ortho), 3.2 (measured) (meta), 3.15 (measurements) (p) (5)

3) S1(영업비밀)
자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트
자료 없음

6) 에틸벤젠
Log Koc 2.41 (ECHA)

7) 영업비밀
자료 없음

8) 아세트산 에틸
자료 없음

9) S2(영업비밀)
자료 없음

10) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
자료 없음

11) 메틸 에틸 케톤
자료 없음

12) 4-메틸-2-펜탄온
Koc 101.85 (Estimate) (ECHA)

13) 카본 블랙
자료 없음

마. 기타 유해 영향
1) 톨루엔
자료 없음

2) 자일렌
Fish NOEC 56d>1.3mg/L Daphnia magna (US EPA 600/4-91-003) NOEC=1.17 mg/L(ECHA)

3) S1(영업비밀)
자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트
자료 없음

6) 에틸벤젠
Crustacean(Water Flea); NOEC(7d, reproduction) 0.96mg/L, Algae(Selenastrum capricornutum); NOEC(96h) 3.4mg/L (EPA 1985, GLP) (ECHA)

7) 영업비밀
자료 없음

8) 아세트산 에틸
Fish 32d-NOEC Pimephales promelas< 9.65 mg/L OECD TG 210 Crustacean: 21d-NOEC Daphnia magna=2.4 mg/L OECD TG 211 Algae: 72h-NOEC Scenedesmus subspicatus> 100 mg/L growth rate OECD TG 201, GLP (ECHA)

9) S2(영업비밀)
자료 없음

10) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
자료 없음

11) 메틸 에틸 케톤
자료 없음

12) 4-메틸-2-펜탄온
crustaceans(Daphnia magna) : NOEC(21d) 78mg/L (OECD TG 211) (ECHA)

13) 카본 블랙
Algae: Desmodesmus subspicatus NOEC > 10000 mg/L 72hr, (OECD Guideline 201, GLP) (ECHA)

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :
- 폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :
- 무단 처분이나 소각은 자연생태계에 유해하므로 이를 금할 것.
적용 규정에 따라 폐기할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR) : 1263

나. 유엔 적정 선적명 : 페인트 (페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셸락용액, 바니시, 광택제, 액체 충전물 및 액체 래커 전색제 포함) 또는 페인트 관련 물질 (페인트 희석제 또는 환원제 포함)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR) : III

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름
DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송
○ 화재시 비상조치의 종류 : F-E
○ 유출시 비상조치의 종류 : S-E

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : "노출기준설정물질", "관리대상유해물질", "작업환경측정대상유해인자", "특수건강진단대상유해인자", "발암성물질"

1) 톨루엔
제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1.000% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1.000% 이상 일때
노출기준설정물질 : 톨루엔 TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
허용기준설정물질 : 해당됨
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

2) 자일렌

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1.000% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1.000% 이상 일때
노출기준설정물질 : 크실렌(모든 이성체)TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

3) S1(영업비밀)

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당 없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

5) n-뷰틸 아세테이트

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1.000% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : n-초산 부틸 TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

6) 에틸벤젠

제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1.000% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1.000% 이상 일때
노출기준설정물질 : 에틸 벤젠 TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

7) 영업비밀

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당 없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

8) 아세트산 에틸

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1.000% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 에틸 아세테이트 TWA : 400 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

9) S2(영업비밀)

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당 없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

10) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

11) 메틸 에틸 케톤

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1.000% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1.000% 이상 일때
노출기준설정물질 : 메틸 에틸 케톤 TWA : 200 ppm, STEL : 300 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

12) 4-메틸-2-펜탄온

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1.000% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1.000% 이상 일때
노출기준설정물질 : 메틸 이소부틸 케톤 TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

13) 카본 블랙

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 카본블랙 TWA : 3.5 ㎎/㎥
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : "배출량조사대상물질"

1) 톨루엔

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 톨루엔[Toluene;108-88-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-298 85
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 톨루엔 1
사고대비물질 : 톨루엔(108-88-3) 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 85

2) 자일렌

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 크실렌[Xylene; 1330-20-7] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-275 85
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 자일렌(o-,m-,p- 이성질체 혼합물) 1
사고대비물질 : 해당 없음

3) S1(영업비밀)

기존물질 : 해당 없음
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

5) n-뷰틸 아세테이트
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

6) 에틸벤젠
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 에틸벤젠 0.1
사고대비물질 : 해당 없음

7) 영업비밀
기존물질 : 해당 없음
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

8) 아세트산 에틸
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 아세트산 에틸[Ethyl acetate; 141-78-6] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-16185
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 아세트산 에틸 1
사고대비물질 : 아세트산에틸(141-78-6) 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 25

9) S2(영업비밀)
기존물질 : 해당 없음
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

10) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

11) 메틸 에틸 케톤
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 메틸 에틸 케톤[Methyl ethyl ketone; 78-93-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물
97-1-81 85
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 메틸 에틸 케톤 1
사고대비물질 : 메틸에틸케톤(78-93-3) 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 25

12) 4-메틸-2-펜탄온
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

13) 카본 블랙
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제４류 제２석유류(비수용성액체) (지정수량 1,000 리터)

1) 톨루엔
제４류 제１석유류(비수용성)

2) 자일렌
제４류 제２석유류(비수용성)

3) S1(영업비밀)
해당 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
해당 없음

5) n-뷰틸 아세테이트
제４류 제２석유류(비수용성)

6) 에틸벤젠
제４류 제１석유류(비수용성)

7) 영업비밀

해당 없음

8) 아세트산 에틸
제4류 제1석유류(비수용성)

9) S2(영업비밀)
해당 없음

10) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산
제4류 제2석유류(비수용성)

11) 메틸 에틸 케톤
제4류 제1석유류(비수용성)

12) 4-메틸-2-펜탄온
제4류 제1석유류(비수용성)

13) 카본 블랙
해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 톨루엔
국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

2) 자일렌
국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

3) S1(영업비밀)
국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당 없음

국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

6) 에틸벤젠

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

7) 영업비밀

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당 없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

8) 아세트산 에틸

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

9) S2(영업비밀)

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당 없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

10) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

11) 메틸 에틸 케톤

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

12) 4-메틸-2-펜탄온

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

13) 카본 블랙

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처
- ACGIH; https://www.acgih.org/
- IARC; http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)
- NTP; http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm
- OSHA; https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119AppA
- NCIS; http://ncis.nier.go.kr/
- ECHA; https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
- HSDB; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
- EPA; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
- SIDS; https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Search.aspx
- 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)
- ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox)
- International Chemical Safety Cards(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC)
- 위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)

○ 기타 물질안전보건자료 작성과 관련된 정보
- 본 MSDS 는 산업안전보건법 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 고시의 양식에 부합하게 관련 영문 MSDS 등을 참고하여 번역·편집한 후, 국내 관련 규제·법규·현황 등을 추가하였음.
- 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로 완전히 일치하지 않을 수 있으며, 새로운 법령의 제정 및 개정을 통하여 수시로 바뀔 수 있음.
- 본 MSDS 는 현재의 알려진 지식 경험 및 관련자료에 근거하여 정확히 작성된 것이나 제품자체를 완전히 보증하는 것은 아니며, 알려지지 않은 위험성이 나타날 수 있기 때문에 주의해서 사용할 것.

① 본 MSDS 는 산업안전보건법 제 110 조 및 고용노동부 고시(제 2020-130 호 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 의해 작성되었으며, 취급사원에 대한 교육용 및 공급자에게 기술자료로서 제공함.

② 공급자가 본 MSDS 자료외의 추가적인 자료는 UP-DATE 하여 사용하기 바람.

나. 최초 작성일 : 2019-03-21

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 2 회 2021-01-13

라. 기타 : MSDS 게시 정보 " WWW.NOROOPAINT.COM"